

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ РЕЦИДИВА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ

М.Т. Тугушев^{1, 2}, М.А. Никонова^{1, 2}, Я.И. Колесник^{3, 4}¹ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России (Самара, Российская Федерация)²«Медицинская компания ИДК» группы компаний «Мать и дитя» (Самара, Российская Федерация)³ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет» Минздрава России (Нижний Новгород, Российская Федерация)⁴НИИКО «Нижегородский областной клинический онкологический диспансер» (Нижний Новгород, Российская Федерация)**Для цитирования:** Тугушев М.Т., Никонова М.А., Колесник Я.И. Влияние факторов риска на развитие рецидива после хирургической коррекции пролапса тазовых органов. *Аспирантский вестник Поволжья*. 2026;26(2):4-8. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706616>

■ Сведения об авторах

Тугушев М.Т. – канд. мед. наук, доцент, заведующий кафедрой репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ИПО; главный врач. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3328-3217> E-mail: m.tugushev@mcclinics.ru*Никонова Мария Александровна – ассистент и соискатель кафедры репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ИПО; врач акушер-гинеколог, онколог женской консультации поликлиники №1. ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7195-9258> E-mail: m.nikonova@mcclinics.ruКолесник Я.И. – канд. мед. наук, ассистент кафедры факультетской хирургии и трансплантологии института хирургии и онкологии; врач-онколог 2 онкологического отделения абдоминальной онкологии и рентгенхирургических методов диагностики и лечения. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7959-1813> E-mail: kolesnik-y-i@yandex.ru

*Автор для переписки

■ Список сокращений

ПТО – пролапс тазовых органов; МТД – мышцы тазового дна; ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких; ВБВНК – варикозная болезнь вен нижних конечностей; ОР – отношение рисков.

Получено: 02.04.2026

Одобрено: 30.04.2026

Опубликовано: 08.05.2026

■ Аннотация

Цель: выявить факторы, повышающие риск развития рецидива после хирургической коррекции пролапса тазовых органов.**Материал и методы.** В настоящее исследование были включены 160 пациенток, прооперированных с целью коррекции пролапса тазовых органов с 2015 по 2020 гг. Применялись следующие техники оперативного вмешательства: комбинированная техника (лапароскопическая MESH-промонтопексия + прецизионная пластика задней стенки собственными тканями), прецизионная вагинальная пластика собственными тканями, передняя кольпоррафия по Келли, задняя кольпоррафия с леваторопластикой.**Результаты.** Установлено, что в анализируемой выборке пациентов с пролапсом тазовых органов наличие варикозной болезни вен нижних конечностей и хронического геморроя статистически значимо повышает риск наступления рецидива после хирургического вмешательства в 1,8 раза.**Закключение.** Полученные данные позволяют лечащему врачу прогнозировать риск возникновения рецидива пролапса тазовых органов после операции с учетом сопутствующих заболеваний, планировать необходимый объем хирургического вмешательства, а также определять программу динамического наблюдения с целью ранней диагностики рецидива.■ **Ключевые слова:** геморрой, варикозная болезнь, пластика собственными тканями, импланты.■ **Конфликт интересов:** не заявлен.

INFLUENCE OF RISK FACTORS ON THE RECURRENCE AFTER SURGICAL CORRECTION OF PELVIC ORGAN PROLAPSE

Marat T. Tugushev^{1, 2}, Mariya A. Nikonova^{1, 2}, Yan I. Kolesnik^{3, 4}¹Samara State Medical University (Samara, Russian Federation)²Medical company IDK group of companies "Mother and Child" (Samara, Russian Federation)³Privolzhsky Research Medical University (Nizhny Novgorod, Russian Federation)⁴Nizhny Novgorod Regional Clinical Oncology Dispensary (Nizhny Novgorod, Russian Federation)**Citation:** Tugushev MT, Nikonova MA, Kolesnik Yal. Influence of risk factors on the recurrence after surgical correction of pelvic organ prolapse. *Aspirantskiy vestnik Povolzhia*. 2026;26(2):4-8. DOI: <https://doi.org/10.35693/AVP706616>

■ Information about authors

Marat T. Tugushev – MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate professor, Head of the Department of Reproductive Medicine, Clinical Embryology and Genetics of the Institute of Postgraduate Education; Chief Physician. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3328-3217> E-mail: m.tugushev@mcclinics.ru

*Mariya A. Nikonova – assistant and Doctoral Candidate of the Department of Reproductive Medicine, Clinical Embryology, and Genetics of the Institute of Postgraduate Education; obstetrician-gynecologist, oncologist at the Women's Clinic, Polyclinic №1.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7195-9258> E-mail: m.nikonova@mcclinics.ru

Yan I. Kolesnik – MD, Cand. Sci. (Medicine), assistant of the Department of Faculty Surgery and Transplantology of the Institute of Surgery and Oncology; oncologist, 2nd Oncology Department of Abdominal Oncology and X-ray Surgical Diagnostic and Treatment Methods.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7959-1813> E-mail: kolesnik-y-i@yandex.ru

*Corresponding author

Received: 02.04.2026

Accepted: 30.04.2026

Published: 08.05.2026

■ Abstract

Aim: to identify factors that increase the risk of recurrence after POP surgical correction.

Material and methods. This study included 160 patients who underwent surgery for POP correction from 2015 to 2020. The following surgical techniques were used: a combined technique (laparoscopic MESH promontopexy + precision posterior pelvic grafting with the patient's own tissues), precision vaginal pelvic grafting, anterior Kelly colporrhaphy and posterior colporrhaphy with levator plasty.

Results. Varicose veins of the lower extremities and chronic hemorrhoid in the analyzed sample of patients with POP, statistically significantly increased the risk of recurrence after surgery by 1.8 times.

Conclusion. The obtained data will allow the physician to predict the risk of POP recurrence after surgery, taking into account comorbidities, plan the necessary surgical intervention, and determine a dynamic monitoring program for the early detection of recurrence.

■ **Keywords:** hemorrhoids, varicose veins, grafting with autologous tissue, implants.

■ **Conflict of interest:** *nothing to disclose.*

ВВЕДЕНИЕ

Пролапс тазовых органов (ПТО) в настоящее время представляет собой актуальную проблему. Согласно систематическому обзору и метаанализу от 2024 года, общая распространенность ПТО у женщин в мире составляет 30,9% [1].

Из-за многочисленных этиологических нюансов, влияющих в том числе на выбор хирургической техники и эффективность проведенного лечения, процент рецидивов ПТО остается очень высоким: 30% пациенток требуется повторная госпитализация и оперативное вмешательство для коррекции [2].

Проблема ПТО является полиэтиологичной. Многие факторы, с которыми женщина сталкивается в течение жизни, в том числе беременность и роды, особенности их течения, наличие прямой травмы мышц тазового дна (МТД) и их фасций участвуют в возникновении и развитии ПТО [3]. Также факторами риска ПТО являются пожилой возраст, ожирение, раса, заболевания соединительной ткани, характер труда, наличие различных сопутствующих заболеваний [4–7].

Однако являются ли указанные факторы риска формирования первичного ПТО факторами риска развития рецидива после хирургической коррекции? В систематическом обзоре и метаанализе от 2022 года, объединившем информацию о 47 429 пациентках, авторами было выявлено, что только возраст и стадия ПТО на дооперационном этапе продемонстрировали статистически значимое влияние [8]. Shi W. и соавт. (2023) в метаанализе факторами риска рецидива ПТО считают предоперационную стадию $\geq$ III, значимую площадь половой щели при пробе Вальсальвы и предшествующие операции на тазовом дне. При этом статистически значимого влияния избыточного веса или ожирения, паритета, менопаузального статуса, курения, гистерэктомии в анамнезе, запоров, хронических заболеваний легких и сахарного диабета на рецидив ПТО после хирургической коррекции выявлено не было [9].

ЦЕЛЬ

Выявление факторов риска, статистически достоверно повышающих риск развития рецидива после хирургической коррекции ПТО.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В настоящее исследование включены 160 пациенток, которым были проведены операции с целью коррекции ПТО с 2015 по 2020 гг. на базе Клинического госпиталя ИДК группы компаний «Мать и дитя» и ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница». Применялись следующие техники оперативного вмешательства: комбинированная техника (лапароскопическая MESH-промонтопексия + прецизионная пластика задней стенки собственными тканями) и прецизионная вагинальная пластика собственными тканями на базе КГ ИДК (патенты на изобретение №2850960 и №2852831) и передняя кольпоррафия по Келли и задняя кольпоррафия с леваторопластикой на базе ГБУЗ СО «Новокуйбышевская центральная городская больница».

Статистическая обработка. Для описания выборки и сравнения исходных характеристик между группами использовалась сводная таблица. Все количественные показатели в публикуемой выборке имеют распределение, отличное от нормального. Мера центральной тенденции – медиана с 25 и 75 процентилями. Для качественных данных указывались абсолютные значения (n) и относительные частоты (%).

Для анализа влияния различных факторов риска на наступление рецидива использовалась модель пропорциональных рисков (регрессия Кокса) с расчетом отношения рисков (ОР) и 95% доверительным интервалом. Статистически значимый результат расценивался при р-значении $<0,05$. Анализ проведен при использовании программной среды вычислений с открытым исходным кодом – R в IDE RStudio, версия 2024.04.2+764 (Posit Software, PBC). Исследованные параметры и общая характеристика выборки представлены в таблице 1.

Таблица 1 / Table 1

Общая характеристика выборки
General sample characteristics

Параметр	Общее количество N = 160 ¹	Группа 1 N = 451	Группа 2 N = 411	Группа контроля N = 741	p-значение
Возраст, лет	62,0 (57,0; 66,0)	62,0 (57,0; 66,0)	65,0 (59,0; 67,0)	62,0 (58,0; 66,0)	0,12 ⁴
ИМТ, кг/м ²	27,8 (24,9; 31,0)	27,0 (24,4; 30,2)	28,0 (25,0; 30,6)	28,1 (25,4; 31,6)	0,2 ⁴
Тяжелый физический труд	76 (47,50%)	13 (28,89%)	18 (43,90%)	45 (60,81%)	0,003 ²
Самопроизвольные роды в анамнезе	0 родов – 4 (2,5%) 1 роды – 52 (32,50%) 2 родов – 76 (47,5%) ≥3 родов – 28 (17,50%)	0 родов – 2 (4,44%) 1 роды – 15 (33,33%) 2 родов – 21 (46,67%) ≥3 родов – 7 (15,56%)	0 родов – 2 (4,88%) 1 роды – 14 (34,15%) 2 родов – 15 (36,59%) ≥3 родов – 10 (24,39%)	0 родов – 0 (0,00%) 1 роды – 23 (31,80%) 2 родов – 40 (54,05%) ≥3 родов – 11 (14,86%)	0,3 ³
Эпизиотомия, разрывы промежности	98 (61,25%)	29 (64,44%)	27 (65,85%)	42 (56,76%)	0,6 ²
Крупный плод	58 (36,25%)	16 (35,56%)	17 (41,46%)	25 (33,78%)	0,7 ²
ХОБЛ	21 (13,12%)	8 (17,78%)	4 (9,76%)	9 (12,16%)	0,5 ²
Грыжи передней брюшной стенки	45 (28,12%)	11 (24,44%)	9 (21,95%)	25 (33,78%)	0,3 ²
ВБВНК	71 (44,38%)	16 (35,56%)	18 (43,90%)	37 (50,00%)	0,3 ²
Хронический геморрой	61 (38,12%)	17 (37,78%)	12 (29,27%)	32 (43,24%)	0,3 ²
ПТО у родственниц первой линии родства	62 (38,75%)	16 (35,56%)	15 (36,59%)	31 (41,89%)	0,7 ²

Примечания: ¹ – n (%); медиана (Q1, Q3); ² – критерий χ^2 Пирсона; ³ – очный критерий Фишера; ⁴ – критерий Краскела – Уоллиса.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Рассмотрено влияние параметров из таблицы 1 на наступление рецидива. Мы оценивали следующие факторы: характер труда, паритет и способ родоразрешения, наличие эпизиотомии / разрывов промежности в родах, крупный плод, наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), варикозной болезни вен нижних конечностей (ВБВНК), грыж передней брюшной стенки, геморроя, ПТО у родственниц первой линии родства.

Выборка была сопоставима по всем параметрам. Единственная характеристика выборки, по которой имелись статистически значимые различия, – это характер труда (p-значение 0,003).

На первом этапе был проведен однофакторный регрессионный анализ Кокса, чтобы оценить связь каждого фактора с риском рецидива по отдельности. Было установлено, что наличие у пациента ВБВНК (рисунок 1) или наличие хронического геморроя (рисунок 2) статистически значимо повышает шанс наступления

рецидива – в 1,64 раза (ОР = 1,64 (95% ДИ: 1,09–2,46), p-значение = 0,018) и в 1,99 раза (ОР = 1,99 (95% ДИ: 1,32–3,00), p-значение <0,001) соответственно. Наличие тяжелого физического труда у пациентов не оказало статистически значимого влияния на наступление рецидива, несмотря на статистически значимые различия между группами на предыдущих этапах анализа.

Далее предикторы, имеющие статистически значимое влияние на наступление рецидива в однофакторной модели, были добавлены в многофакторную модель пропорциональных рисков Кокса. При анализе влияния переменных модели выявлено, что наличие хронического геморроя и ВБВНК статистически значимо повышает риск наступления рецидива в 1,8 раза (ОР = 1,80 (95% ДИ: 1,19–2,72) p-значение = 0,005) и в 1,55 раза (ОР = 1,55 (95% ДИ: 1,02–2,35) p-значение = 0,040) соответственно (таблица 2).

Таким образом, в анализируемой нами выборке пациентов ВБВНК и хронический геморрой являются

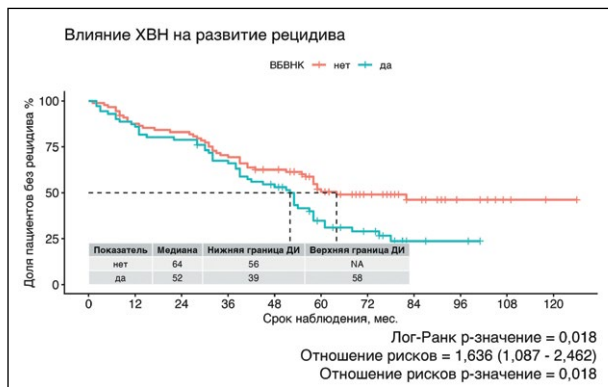


Рисунок 1. Влияние ВБВНК на развитие рецидива.

Figure 1. The influence of varicose veins on the relapse development.

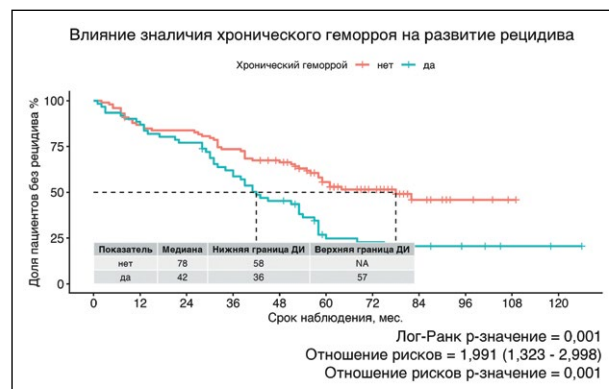


Рисунок 2. Влияние хронического геморроя на развитие рецидива.

Figure 2. The influence of chronic hemorrhoids on the relapse development.

Таблица 2 / Table 2

Многофакторная модель пропорциональных рисков Кокса
Multivariate Cox proportional hazards model

Предиктор	ОР	95% ДИ	p-значение
Хронический геморрой			
Нет	—	—	
Да	1,80	1,19, 2,72	0,005
ВБВНК			
Нет	—	—	
Да	1,55	1,02, 2,35	0,040

независимыми предикторами более высокого риска рецидива ПТО по сравнению с «референсным» пациентом.

ОБСУЖДЕНИЕ

Во многих исследованиях, в том числе и во всемирно известном Women's Health Initiative, было неоднократно показано, что наличие естественных родов в анамнезе ассоциировано с увеличением риска формирования первичного ПТО по сравнению с отсутствием родов в анамнезе, а каждые последующие роды увеличивают риск на 10–20% [10]. Однако вопрос о том, влияет ли паритет и способ родоразрешения на риск рецидива после хирургического вмешательства по поводу ПТО, до сих пор остается спорным.

В проведенном нами исследовании паритет и способ родоразрешения не оказал статистически значимого влияния на риск развития рецидива ПТО после хирургической коррекции, однако при этом важно обратить внимание, что среди обратившихся за медицинской помощью женщин все имели в анамнезе именно роды через естественные родовые пути. К такому же выводу пришли и ученые в уже упоминавшихся выше метаанализах, где паритет не оказал влияния на формирование рецидива [8, 9]. В то же время P. Zhang и соавт. (2024) утверждают, что большое количество родов в анамнезе и пожилой возраст являются независимыми факторами риска рецидива ПТО после операции [11].

Мы также не обнаружили статистически значимого влияния наличия эпизиотомии и родов крупным плодом в анамнезе на наступление рецидива после оперативного лечения, что коррелирует с общемировыми данными [8, 9, 12].

При обсуждении влияния возраста и эстрогенодефицита на риски рецидива пролапса важно отметить, что к критериям включения в данное исследование относится возраст

от 55 до 70 лет и постменопаузальный статус исследуемых, что было сделано для формирования однородной выборки. В данной работе мы не обнаружили влияния возраста на риски наступления рецидива, хотя в мировой литературе, безусловно, можно найти противоположные данные [11].

Наблюдаемое при ожирении хроническое повышение внутрибрюшного давления повышает нагрузку на тазовое дно, что, в свою очередь, вызывает структурные повреждения и/или неврологическую дисфункцию, которые приводят к формированию и рецидивированию ПТО [13]. В проведенном нами исследовании критерием включения пациенток был ИМТ $\leq 35 \text{ кг/м}^2$, возможно, именно по этой причине мы не выявили в нашей выборке статистически значимого влияния ожирения на развитие рецидивов после хирургического вмешательства. Согласно данным T. Fisher-Yosef и соавт. (2025), именно ожирение III степени оказалось наиболее выраженным фактором риска рецидива [14]. В то же время в работе N.D. Metcalfe и соавт. (2022) ожирение также не являлось фактором риска рецидива, но авторы отметили, что требуются большие проспективные исследования с длительным периодом наблюдения [15].

Нами выявлена статистически значимая связь между такими сопутствующими заболеваниями, как ВБВНК и геморрой, и повышенным риском рецидива ПТО. Именно данные состояния являются косвенными признаками дисплазии соединительной ткани, при которой содержание коллагена 1-го типа – самого прочного и основного коллагена связочного аппарата – ниже, чем у женщин с нормальной топографией тазового дна [16].

Таким образом, при обсуждении влияния различных этиологических аспектов ПТО на риски рецидивов до сих пор остается много спорных вопросов, что требует проведения дополнительных исследований на больших выборках пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило, что пациенток с ВБВНК и хроническим геморроем можно отнести в группу повышенного риска рецидива ПТО после его хирургической коррекции. Полученные данные позволяют лечащему врачу определить для данных пациенток программу более пристального динамического наблюдения с целью ранней диагностики рецидива и оказания необходимой медицинской помощи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.	Study funding. The study was the authors' initiative without external funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.	Conflict of interest. The authors declare that there are no obvious or potential conflicts of interest associated with the content of this article.
Участие авторов. Тугушев М.Т.: концепция и дизайн, редактирование. Никонова М.А.: сбор и обработка материала, написание текста. Колесник Я.И.: статистическая обработка, графическое оформление. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.	Contribution of individual authors. Tugushev M.T.: concept and design of the study, editing. Nikonova M.A.: data collection and processing, writing of the text. Kolesnik YaI: statistics, graphic design. The authors gave their final approval of the manuscript for submission, and agreed to be accountable for all aspects of the work, implying proper study and resolution of issues related to the accuracy or integrity of any part of the work.

Оригинальность. При создании настоящей работы авторы не использовали ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные).	Statement of originality. No previously published material (text, images, or data) was used in this work.
Доступ к данным. Редакционная политика в отношении совместного использования данных к настоящей работе не применима.	Data availability statement. The editorial policy regarding data sharing does not apply to this work.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей статьи технологии генеративного искусственного интеллекта не использовали.	Generative AI. No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали 2 рецензента.	Provenance and peer review. This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved 2 reviewers.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

1. Hadizadeh-Talasaz Z, Khadivzadeh T, Mohajeri T, Sadeghi M. Worldwide Prevalence of Pelvic Organ Prolapse: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Iranian Journal of Public Health*. 2024;53(3):524-538. DOI: [10.18502/ijph.v53i3.15134](https://doi.org/10.18502/ijph.v53i3.15134)
2. Hemming C, Constable L, Goulao B, et al. Surgical interventions for uterine prolapse and for vault prolapse: the two VUE RCTs. *Health Technology Assessment (Winchester, England)*. 2020;24(13):1-220. DOI: [10.3310/hta24130](https://doi.org/10.3310/hta24130)
3. Cattani L, Decoene J, Page AS, et al. Pregnancy, labour and delivery as risk factors for pelvic organ prolapse: a systematic review. *International Urogynecology Journal*. 2021;32(7):1623-31. DOI: [10.1007/s00192-021-04724-y](https://doi.org/10.1007/s00192-021-04724-y)
4. Orazov MR, Radzinsky VE, Minnullina FF. Obesity and metabolic dysfunction in pathogenesis of pelvic organ prolapse. *Clinical review for general practice*. 2025;6(1):99-104. [Оразов М.Р., Радзинский В.Е., Миннуллиная Ф.Ф. Ожирение и метаболические дисфункции в патогенезе пролапса тазовых органов. *Клинический разбор в общей медицине*. 2025;6(1):99-104]. DOI: [10.47407/kr2024.6.1.00557](https://doi.org/10.47407/kr2024.6.1.00557)
5. Samimi P, Jones SH, Giri A. Family history and pelvic organ prolapse: a systematic review and meta-analysis. *International Urogynecology Journal*. 2021;32(4):759-774. DOI: [10.1007/s00192-020-04559-z](https://doi.org/10.1007/s00192-020-04559-z)
6. Nazemi A, Shapiro K, Nagpal S, et al. Pelvic Organ Prolapse in Ehlers-Danlos Syndrome. *Case Reports in Urology*. 2023;2023:6863711. DOI: [10.1155/2023/6863711](https://doi.org/10.1155/2023/6863711)
7. Liu X, Rong Q, Liu Y, et al. Relationship between high intra-abdominal pressure and compliance of the pelvic floor support system in women without pelvic organ prolapse: A finite element analysis. *Frontiers in Medicine*. 2022;9:820016. DOI: [10.3389/fmed.2022.820016](https://doi.org/10.3389/fmed.2022.820016)
8. Schulten SFM, Claas-Quax MJ, Weemhoff M, et al. Risk factors for primary pelvic organ prolapse and prolapse recurrence: an updated systematic review and meta-analysis. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2022;227(2):192-208. DOI: [10.1016/j.ajog.2022.04.046](https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.04.046)
9. Shi W, Guo L. Risk factors for the recurrence of pelvic organ prolapse: a meta-analysis. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*. 2023;43(1):2160929. DOI: [10.1080/01443615.2022.2160929](https://doi.org/10.1080/01443615.2022.2160929)
10. Hendrix SL, Clark A, Nygaard I, et al. Pelvic organ prolapse in the Women's Health Initiative: gravity and gravidity. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. 2002;186(6):1160-6. DOI: [10.1067/mob.2002.123819](https://doi.org/10.1067/mob.2002.123819)
11. Zhang P, Du W, Guo G, et al. Influencing factors of recurrence after pelvic organ prolapse surgery and construction of a nomogram risk prediction model. *Revista Da Associacao Medica Brasileira*. 2024;70(12):e20240849. DOI: [10.1590/1806-9282.20240849](https://doi.org/10.1590/1806-9282.20240849)
12. Bodner-Adler B, Bodner K, Carlin G, et al. Clinical risk factors for recurrence of pelvic organ prolapse after primary native tissue prolapse repair. *Wiener Klinische Wochenschrift*. 2022;134(1-2):73-75. DOI: [10.1007/s00508-021-01861-8](https://doi.org/10.1007/s00508-021-01861-8)
13. Tkachenko LV, Sviridova NI, Gritsenko IA, et al. Pelvic organ prolapse: current understanding of the problem. *Obstetrics, Gynecology and Reproduction*. 2023;17(6):784-791. [Ткаченко Л.В., Свиридова Н.И., Гриценко И.А., и др. Проплап тазовых органов: современные представления о проблеме. *Акушерство, гинекология и репродукция*. 2023;17(6):784-791]. DOI: [10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.446](https://doi.org/10.17749/2313-7347/ob.gyn.rep.2023.446)
14. Fisher-Yosef T, Cohen G, Nachshon S, et al. Weight and its impact on pelvic floor health: a cross-sectional study of parous women of reproductive and perimenopausal age. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. 2025;313:114562. DOI: [10.1016/j.ejogrb.2025.114562](https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2025.114562)
15. Metcalfe ND, Shandley LM, Young MR, et al. Pelvic organ prolapse recurrence after apical prolapse repair: does obesity matter? *International Urogynecology Journal*. 2022;33(2):275-284. DOI: [10.1007/s00192-021-04806-x](https://doi.org/10.1007/s00192-021-04806-x)
16. Toktar LR, Orazov MR, Lologaeva MS, et al. Genetic aspects of pelvic organ prolapse in women of different age groups. *Obstetrics and Gynecology: News, Opinions, Training*. 2021;9(3):5-10. [Токтар Л.Р., Оразов М.Р., Лологаева М.С., и др. Генетические аспекты пролапса тазовых органов у женщин разных возрастных групп. *Акушерство и гинекология: новости, мнения, обучение*. 2021;9(3):5-10]. DOI: [10.33029/2303-9698-2021-9-3-5-10](https://doi.org/10.33029/2303-9698-2021-9-3-5-10)